Trabajo Individual: Teoría de la Decisión - Soluciones

Adrián Avelino Martín

Table of contents

1 Introducción y Carga de Funciones 1
2 Problema 1: Matriz de Decisión 1
2.1 Resolución en Situación Favorable (Beneficios) 2
2.1.a Análisis de Intervalos del Criterio de Hurwicz (Favorable) 6
2.2 Resolución en Situación Desfavorable (Costes) 8
2.2.a Análisis de Intervalos del Criterio de Hurwicz (Desfavorable) 12
2.3 Justificación y Solución del Cuestionario 1 14
2.3.a Respuestas Verdaderas Problema 1 14
3 Problema 2: Aplicación en Entorno Real (“AgroTech Soluciones”) 15
3.1 Resolución con `criterio.Todos()` 15
3.1.a Análisis de Intervalos del Criterio de Hurwicz (Problema 2) 16
3.2 Justificación y Solución del Cuestionario 2 18
3.2.a Respuestas Verdaderas Problema 2 18

1 Introducción y Carga de Funciones

En este documento se presenta la resolución completa de los dos problemas de decisión bajo Incertidumbre propuestos.

```
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")
library(knitr)
```

---

2 Problema 1: Matriz de Decisión

Definimos la matriz de decisión del **Problema 1**:

```
vec_p1 = c(10, 15, 7,
            4, 20, 12,
            8,  8, 18,
           12,  6, 14)

tb01 = crea.tablaX(vec_p1,
                   numalternativas = 4,
                   numestados = 3,
```

```
                    nb_alternativas = c("d1", "d2", "d3", "d4"),
                    nb_estados = c("e1", "e2", "e3"))

kable(tb01, caption = "Matriz de Decisiones - Problema 1")
```

	e1	e2	e3
d1	10	15	7
d2	4	20	12
d3	8	8	18
d4	12	6	14

2.1 Resolución en Situación Favorable (Beneficios)

A continuación resolvemos el problema mediante las funciones individuales del script para situación favorable:

```
# 1. Criterio Pesimista (Wald)
res_wald_fav <- criterio.Wald(tb01, favorable = TRUE)
res_wald_fav
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 7  4  8  6

$ValorOptimo
[1] 8

$AlternativaOptima
```

```
d3
 3
```

```
# 2. Criterio Optimista
res_opt_fav <- criterio.Optimista(tb01, favorable = TRUE)
res_opt_fav
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
15 20 18 14

$ValorOptimo
[1] 20

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```
# 3. Criterio de Hurwicz (alfa = 0.4)
res_hurwicz_fav <- criterio.Hurwicz(tb01, alfa = 0.4, favorable = TRUE)
res_hurwicz_fav
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.4
```

```
$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
10.2 10.4 12.0  9.2

$ValorOptimo
[1] 12

$AlternativaOptima
d3
 3
```

```
# 4. Criterio de Savage
res_savage_fav <- criterio.Savage(tb01, favorable = TRUE)
res_savage_fav
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$Mejores
e1 e2 e3
12 20 18
```

```
$Pesos
   e1 e2 e3
d1  2  5 11
d2  8  0  6
d3  4 12  0
d4  0 14  4

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
11  8 12 14

$ValorOptimo
[1] 8

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```
# 5. Criterio de Laplace
res_laplace_fav <- criterio.Laplace(tb01, favorable = TRUE)
res_laplace_fav
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
10.66667 12.00000 11.33333 10.66667

$ValorOptimo
[1] 12
```

```
$AlternativaOptima
d2
 2
```

```
# 6. Criterio del Punto Ideal
res_pi_fav <- criterio.PuntoIdeal(tb01, favorable = TRUE)
res_pi_fav
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$Mejores
e1 e2 e3
12 20 18

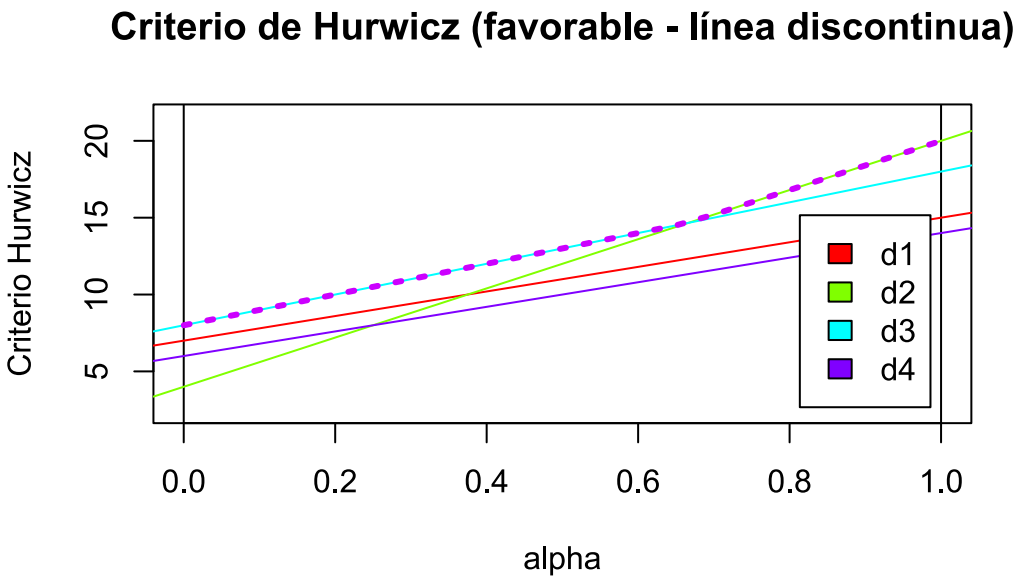
$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
12.24745 10.00000 12.64911 14.56022

$ValorOptimo
[1] 10

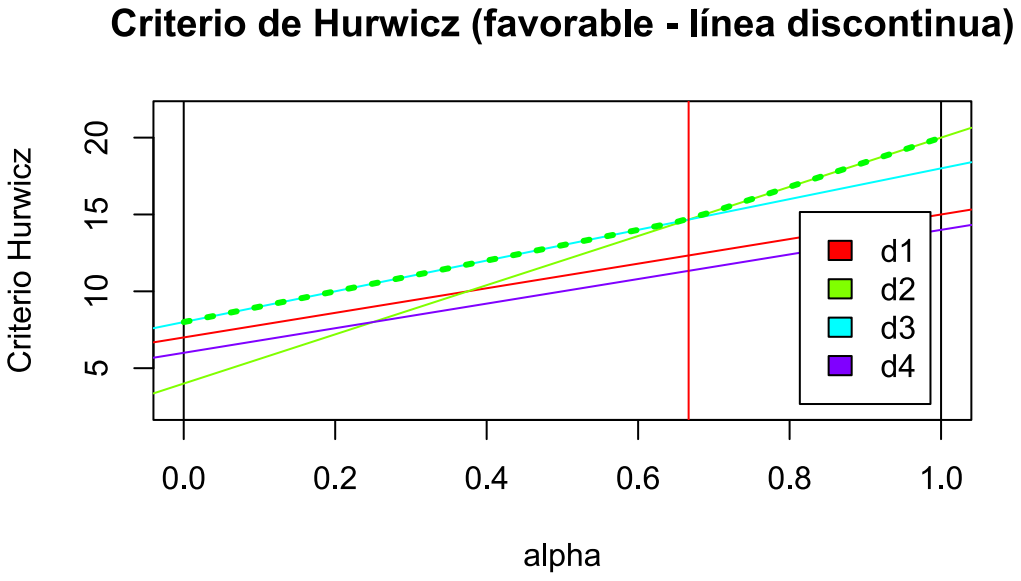
$AlternativaOptima
d2
 2
```

2.1.a Análisis de Intervalos del Criterio de Hurwicz (Favorable)

```
# Representación gráfica y líneas de decisión
dibuja.criterio.Hurwicz(tb01, favorable = TRUE)
```




```
# Obtención de los puntos de intersección
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(tb01, favorable = TRUE)
```



```
$AltOptimas
[1] 3 2

$PuntosDeCorte
[1] 0.667

$IntervalosAlfa
     Intervalo       Alternativa
[1,] "( 0 , 0.667 )" "3"
[2,] "( 0.667 , 1 )" "2"
```

2.2 Resolución en Situación Desfavorable (Costes)

Ahora realizamos la resolución considerando que los valores representan costes (caso desfavorable):

```
# 1. Criterio Pesimista (Wald / Minimax)
res_wald_des <- criterio.Wald(tb01, favorable = FALSE)
res_wald_des
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
15 20 18 14

$ValorOptimo
[1] 14

$AlternativaOptima
```

```
d4
 4
```

```
# 2. Criterio Optimista
res_opt_des <- criterio.Optimista(tb01, favorable = FALSE)
res_opt_des
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 7  4  8  6

$ValorOptimo
[1] 4

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```
# 3. Criterio de Hurwicz (alfa = 0.4)
res_hurwicz_des <- criterio.Hurwicz(tb01, alfa = 0.4, favorable = FALSE)
res_hurwicz_des
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.4
```

```
$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
11.8 13.6 14.0 10.8

$ValorOptimo
[1] 10.8

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```
# 4. Criterio de Savage
res_savage_des <- criterio.Savage(tb01, favorable = FALSE)
res_savage_des
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$Mejores
e1 e2 e3
 4  6  7
```

```
$Pesos
   e1 e2 e3
d1  6  9  0
d2  0 14  5
d3  4  2 11
d4  8  0  7

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 9 14 11  8

$ValorOptimo
[1] 8

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```
# 5. Criterio de Laplace
res_laplace_des <- criterio.Laplace(tb01, favorable = FALSE)
res_laplace_des
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
10.66667 12.00000 11.33333 10.66667

$ValorOptimo
[1] 10.66667
```

```
$AlternativaOptima
d1 d4
 1  4
```

```
# 6. Criterio del Punto Ideal
res_pi_des <- criterio.PuntoIdeal(tb01, favorable = FALSE)
res_pi_des
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10 15  7
d2  4 20 12
d3  8  8 18
d4 12  6 14

$Mejores
e1 e2 e3
 4  6  7

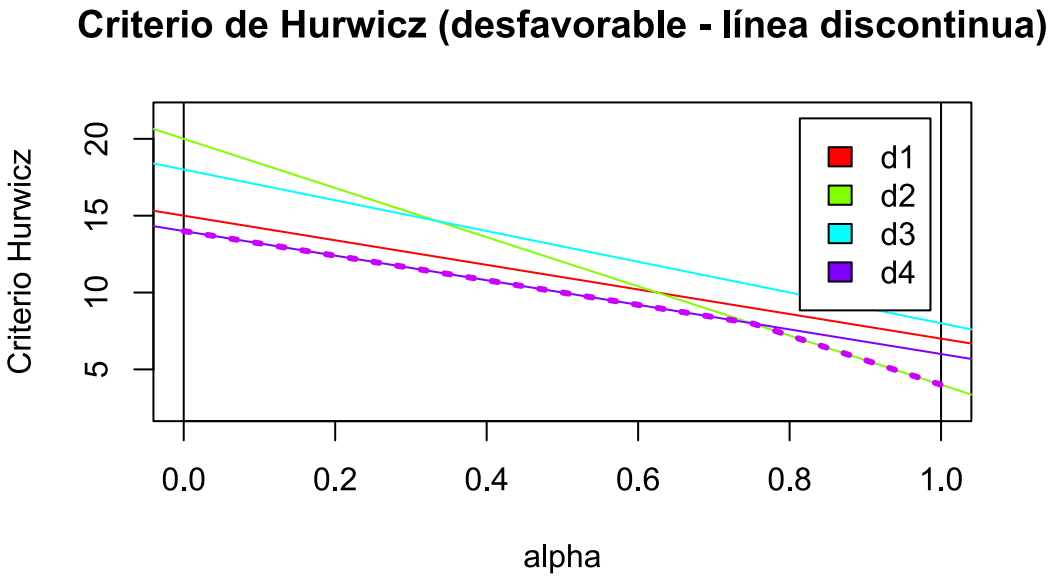
$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
10.81665 14.86607 11.87434 10.63015

$ValorOptimo
[1] 10.63015

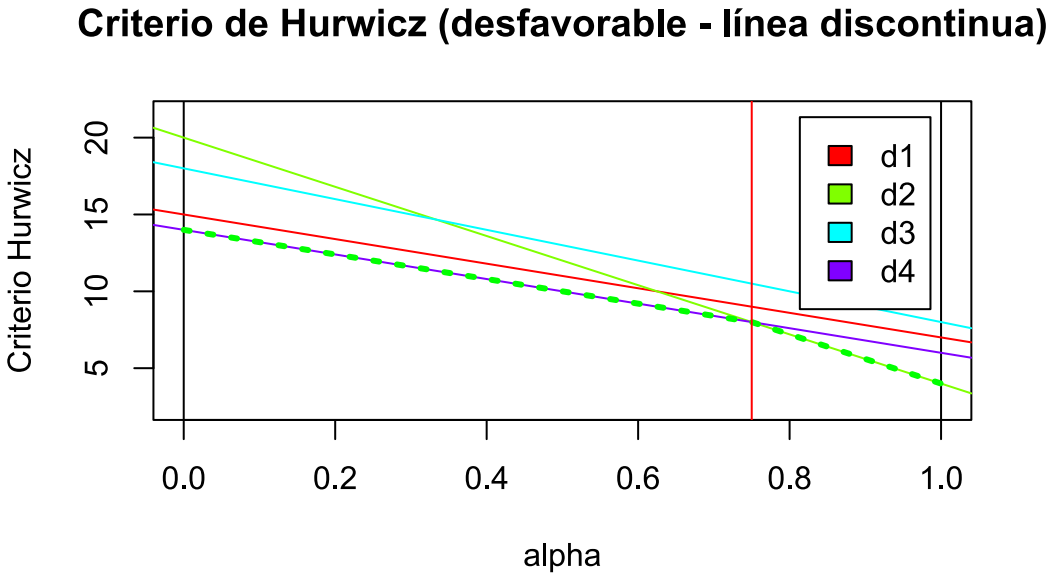
$AlternativaOptima
d4
 4
```

2.2.a Análisis de Intervalos del Criterio de Hurwicz (Desfavorable)

```
# Representación gráfica y líneas de decisión
dibuja.criterio.Hurwicz(tb01, favorable = FALSE)
```




```r
# Obtención de los puntos de intersección
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(tb01, favorable = FALSE)
```



```
$AltOptimas
[1] 4 2

$PuntosDeCorte
[1] 0.75

$IntervalosAlfa
     Intervalo      Alternativa
[1,] "( 0 , 0.75 )" "4"
[2,] "( 0.75 , 1 )" "2"
```

2.3 Justificación y Solución del Cuestionario 1

1. **Pregunta 1:** *En situación favorable (beneficios), bajo el criterio Pesimista (Wald) la alternativa óptima es d_3 con un valor óptimo de 8.*
   - **Verdadero.** En beneficio, los mínimos por fila son: $d_1 = 7, d_2 = 4, d_3 = 8, d_4 = 6$. El valor máximo de estos peores resultados es 8, correspondiente a la alternativa d_3.
2. **Pregunta 2:** *En situación favorable, el criterio de Savage selecciona la alternativa d_3 como la mejor decisión.*
   - **Falso.** La matriz de arrepentimiento presenta pérdidas máximas de oportunidad por fila de: $d_1 : 11, d_2 : 8, d_3 : 12, d_4 : 14$. El menor arrepentimiento máximo es 8, correspondiente a d_2.
3. **Pregunta 3:** *En situación desfavorable (costes), el criterio de Wald (Minimax) determina que la alternativa óptima es d_4 con un coste máximo garantizado de 14.*
   - **Verdadero.** En costes, los costes máximos por fila son: $d_1 = 15, d_2 = 20, d_3 = 18, d_4 = 14$. El menor coste máximo es 14, alcanzado con d_4.
4. **Pregunta 4:** *En situación desfavorable, el criterio de Hurwicz con factor de pesimismo $\alpha = 0.4$ asigna el menor coste ponderado a la alternativa d_2.*
   - **Falso.** Los costes ponderados con $\alpha = 0.4$ son: $d_1 = 11.8$, $d_2 = 13.6$, $d_3 = 14.0$, $d_4 = 10.8$. El menor coste ponderado se obtiene con d_4, no con d_2.
5. **Pregunta 5:** *El criterio de Laplace selecciona la misma alternativa óptima (d_2) tanto si el problema se plantea como de beneficios como si se plantea como de costes.*
   - **Falso.** Las medias por alternativa son: $d_1 = 10.67$, $d_2 = 12.00$, $d_3 = 11.33$, $d_4 = 10.67$. En beneficios se elige el máximo (d_2), mientras que en costes se eligen las de menor coste medio (d_1 y d_4).

2.3.a Respuestas Verdaderas Problema 1

- **Pregunta 1:** V
- **Pregunta 2:** F
- **Pregunta 3:** V
- **Pregunta 4:** F
- **Pregunta 5:** F

---

3 Problema 2: Aplicación en Entorno Real ("AgroTech Soluciones")

Creamos la matriz de rendimientos económicos netos (favorable) para la empresa "AgroTech Soluciones":

```
vec_p2 = c(25, 20,  15,
           50, 35,  10,
           90, 40, -15,
           35, 30,  25,
           70, 45,  20)

tb02 = crea.tablaX(vec_p2,
                   numalternativas = 5,
                   numestados = 3,
                    nb_alternativas = c("Riego Inteligente", "Bioplaguicidas",
"Software Predictivo", "Baterías                    BEES", "Proyecto Híbrido"),
                   nb_estados = c("Favorable", "Normal", "Adverso"))

kable(tb02, caption = "Matriz de Rendimientos Económicos Netos - AgroTech
Soluciones")
```

	Favorable	Normal	Adverso
Riego Inteligente	25	20	15
Bioplaguicidas	50	35	10
Software Predictivo	90	40	−15
Baterías BEES	35	30	25
Proyecto Híbrido	70	45	20

3.1 Resolución con `criterio.Todos()`

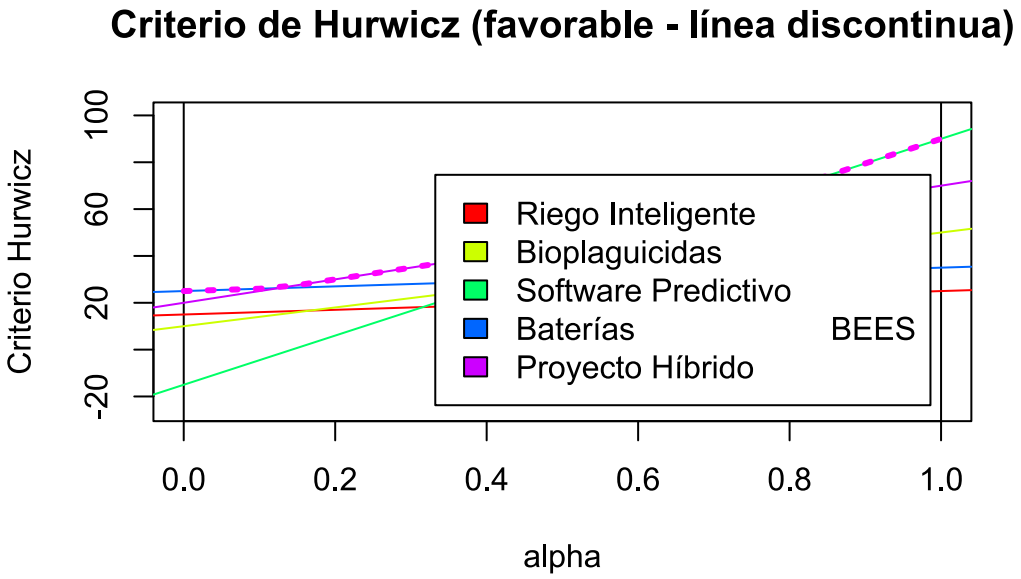
```
res_p2_todos <- criterio.Todos(tb02, alfa = 0.4, favorable = TRUE)
kable(t(res_p2_todos), caption = "Resolución Global mediante criterio.Todos
(alfa = 0.4)")
```

	Riego Inteligente	Bioplagui cidas	Software Predic- tivo	Baterías BEES	Proyecto Híbrido	iAlt.Opt (fav.)
Fa- vor- able	25	50	90	35	70	–

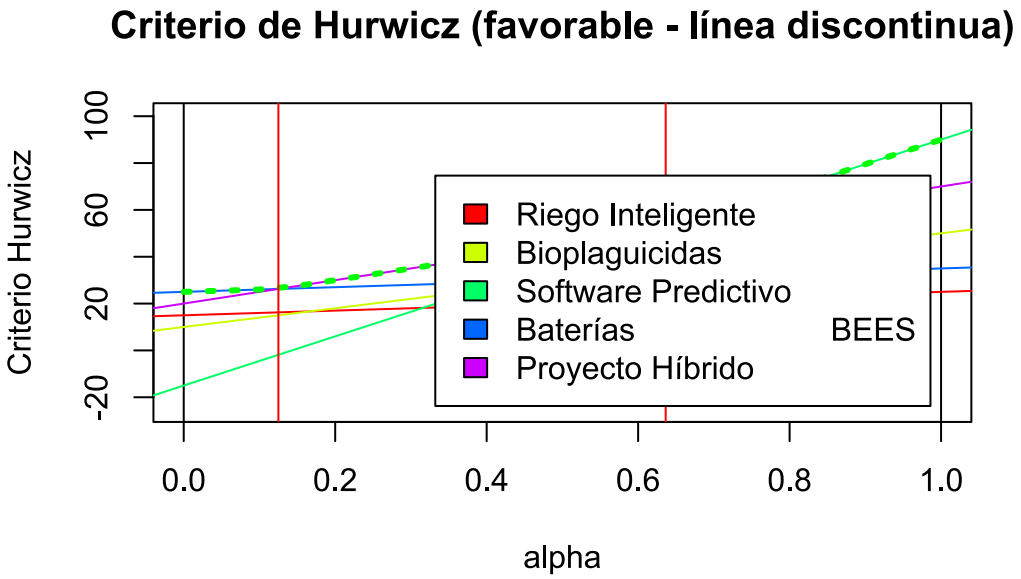
	Riego Inteligente	Bioplaguicidas	Software Predictivo	Baterías BEES	Proyecto Híbrido	iAlt.Opt (fav.)
Normal	20	35	40	30	45	–
Adverso	15	10	−15	25	20	–
Wald	15	10	−15	25	20	Baterías BEES
Optimista	25	50	90	35	70	Software Predictivo
Hurwicz	19	26	27	29	40	Proyecto Híbrido
Savage	65	40	40	55	20	Proyecto Híbrido
Laplace	20.00	31.67	38.33	30.00	45.00	Proyecto Híbrido
Punto Ideal	70.36	43.87	40.31	57.01	20.62	Proyecto Híbrido
Veces Optima	0	0	1	1	4	Proyecto Híbrido

3.1.a Análisis de Intervalos del Criterio de Hurwicz (Problema 2)

```
# Representación gráfica y líneas de decisión
dibuja.criterio.Hurwicz(tb02, favorable = TRUE)
```




```
# Obtención de los puntos de intersección
dibuja.criterio.Hurwicz_Intervalos(tb02, favorable = TRUE)
```



```
$AltOptimas
[1] 4 5 3

$PuntosDeCorte
[1] 0.125 0.636

$IntervalosAlfa
           Intervalo           Alternativa
Soluciones "( 0 , 0.125 )"     "4"
           "( 0.125 , 0.636 )" "5"
           "( 0.636 , 1 )"     "3"
```

3.2 Justificación y Solución del Cuestionario 2

1. **Pregunta 1:** *Bajo el criterio Pesimista (Wald), la decisión más prudente para la empresa es d_4 (Baterías BESS), asegurando un beneficio mínimo de 25 mil euros.*
   - **Verdadero.** Los beneficios mínimos son: $d_1 = 15, d_2 = 10, d_3 = -15, d_4 = 25, d_5 = 20$. El mayor beneficio es 25, que se logra con d_4.
2. **Pregunta 2:** *Con un factor de pesimismo $\alpha = 0.4$, el criterio de Hurwicz selecciona la alternativa d_3 (Software Predictivo) como la mejor opción.*
   - **Falso.** Los valores de Hurwicz con $\alpha = 0.4$ resultan en: $d_1 = 19, d_2 = 26, d_3 = 27, d_4 = 29, d_5 = 40$. La mejor alternativa es d_5 (Proyecto Híbrido), no d_3.
3. **Pregunta 3:** *El criterio del Punto Ideal selecciona como decisión óptima el Proyecto Híbrido (d_5), al ser la opción más cercana en distancia euclídea al punto (90, 45, 25).*
   - **Verdadero.** Las distancias euclídeas al punto ideal $(90, 45, 25)$ son: $d_1 \approx 70.35$, $d_2 \approx 43.87$, $d_3 \approx 40.31$, $d_4 \approx 57.00$, $d_5 \approx 20.61$. La menor distancia corresponde a d_5.
4. **Pregunta 4:** *La alternativa d_5 (Proyecto Híbrido) es la solución globalmente más robusta, al resultar óptima en la mayoría de los métodos de decisión analizados.*
   - **Verdadero.** Como se observa en la tabla resumen devuelta por `criterio.Todos()`, d_5 resulta seleccionada en 5 de los 6 criterios analizados (Optimista, Hurwicz, Savage, Laplace y Punto Ideal).
5. **Pregunta 5:** *Bajo el criterio de Savage, la alternativa d_1 (Riego Inteligente) genera un arrepentimiento máximo de sólo 20 mil euros.*
   - **Falso.** Al evaluar el arrepentimiento frente a los máximos $(90, 45, 25)$, los pesares de d_1 son $(65, 25, 10)$, siendo su arrepentimiento máximo de 65 mil euros, no de 20.

3.2.a Respuestas Verdaderas Problema 2

- **Pregunta 1:** V
- **Pregunta 2:** F
- **Pregunta 3:** V
- **Pregunta 4:** V
- **Pregunta 5:** F